

Quelle est la force de l'industrie militaire indienne ? En fait, pas aussi faible qu'on le pense

Zhihu · 2026-01-01

Comparée à celle de la Chine, l'industrie militaire indienne est certainement loin derrière. Mais son niveau est bien plus fort que beaucoup de gens sur Zhihu ne l'imaginent. La Chine et l'Inde ont des différends territoriaux et pourront aussi se concurrencer industriellement à l'avenir ; il est donc nécessaire que les Chinois comprennent la force militaire indienne, pour éviter les erreurs de jugement — et ne jamais parler de guerre à la légère.

Voici une brève introduction.

Missiles

Missiles hypersoniques

Le 17 novembre 2024, l'Organisation indienne de recherche et développement pour la défense (DRDO) a mené avec succès le premier essai en vol d'un missile hypersonique à longue portée. Lancé depuis l'île du Dr Abdul Kalam au large d'Odisha, le missile peut emporter diverses charges utiles avec une portée de plus de 1 500 kilomètres — un ajout important à l'arsenal de défense indien. Les systèmes de défense antimissile existants trouvent les missiles hypersoniques très difficiles à arrêter. Depuis le nord-est de l'Inde, 1 500 kilomètres couvrent déjà les grandes villes du sud-ouest de la Chine. Si l'Inde développe plus tard des missiles hypersoniques de deux ou trois mille kilomètres ou plus, la menace pour la Chine sera encore plus grande.

Hypersonic Missile

Can reach speed in excess of Mach 5,
has range of over 1,500 km

Unlike traditional ballistic &
cruise missiles, hypersonic
weapon almost impossible to
intercept by current air defence
systems

To be used
in non-nuclear
role, expected to
have anti-ship &
land attack
variants

New weapon
developed for
upcoming tri
services
rocket force



India joins
elite group of
nations with
such capacity,
other
countries
include US,
Russia and
China



知乎 @最最遥远的路

Certains disent que ce missile hypersonique indien est faux, parce que l'Inde n'a pas de soufflerie. Mais l'Inde a des souffleries. La soufflerie développée par les IIT atteint Mach 8,8 à Mach 29,4 ; même en prenant la valeur basse de Mach 8,8, elle équivaut à la soufflerie à choc hypersonique JF-10 de la Chine, achevée en 1998 et mise en service cette année-là. La soufflerie indienne suffit à soutenir le développement de missiles hypersoniques.

IIT Kanpur achieves major milestone with India's First Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility

Kanpur, 05 February, 2024: The Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) has successfully established and tested India's first Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility, a major achievement that puts India amongst only a handful of countries with this advanced hypersonic testing capability. The facility, named S2, is capable of generating flight speeds between 3-10 km/s, simulating the hypersonic conditions encountered during atmospheric entry of vehicles, asteroid entry, scramjet flights, and ballistic missiles. This makes it a valuable test facility for ongoing missions of ISRO and DRDO including Gaganyaan, RLV, and hypersonic cruise missiles.

The S2, nicknamed 'Jigarthanda', is a 24-meter-long facility located at IIT Kanpur's Hypersonic Experimental Aerodynamics Laboratory (HEAL) within the Department of Aerospace Engineering. The S2 was indigenously designed and developed over a period of three years with funding and support from the Aeronautical Research and Development Board (ARDB), the Department of Science and Technology (DST), and IIT Kanpur.

Commenting on this, **Prof. S. Ganesh, Director, IIT Kanpur**, said, "The successful establishment of S2, India's first hypervelocity expansion tunnel test facility, marks a historic milestone for IIT Kanpur and for India's scientific capabilities. I congratulate Prof. Sugarno and his team for their exemplary work in designing and fabricating the hypersonic research infrastructure. S2 will empower India's space and defence organizations with domestic hypersonic testing capabilities for critical projects and missions."

Prof. Mohammed Ibrahim Sugarno, Associate Professor, Department of Aerospace Engineering and Centre for Lasers & Photonics at IIT Kanpur said, "Building S2 has been extremely challenging, requiring in-depth knowledge of physics and precision engineering. The most crucial and challenging aspect was perfecting the 'free piston driver' system, which requires firing a piston at high pressure between 20-35 atmospheres down a 6.5 m. compression tube at speeds of 150-200 m/s, and bringing it to a complete stop or 'soft landing' at the end."

"However, with our expertise, we were able to overcome this. Our team is proud to have designed, built, and tested this one-of-a-kind facility, cementing India's position in the elite global hypersonic research community." added.

对于“最遥远的路”

Missiles balistiques

Que l'Inde ait des missiles balistiques, tout le monde le sait, mais les évaluations de leurs performances tendent à être négatives. En fait, les missiles balistiques indiens se développent vite et ont déjà une capacité de lancement mobile sur route et sur rail. Cela signifie que la capacité de seconde frappe de l'Inde est grandement renforcée : dans un conflit possible, les systèmes de missiles cachés dans l'est de l'Inde pourraient être lancés en mouvement, infligeant des dommages majeurs aux villes chinoises de l'ouest comme Chengdu et Kunming. Cette année, l'Agni-5, d'une portée de 5 000 kilomètres, a été essayé avec succès ; depuis le sol indien, il peut couvrir directement la plupart des villes chinoises. Même avec la forte capacité d'interception de la Chine, une seule ville frappée par quelques missiles subirait de grandes pertes.

9月24日，印度国防研究与发展组织（DRDO）宣布，铁路机动发射系统成功试射一枚“烈火-P（Agni-Prime）”中程弹道导弹。



▲ 印度“烈火-P”中程弹道导弹试射，导弹飞出发射筒的瞬间

知乎 @最最遥远的路

Le missile Agni-P a une portée conçue de 1 000 à 2 000 km. Selon la DRDO, la variante mobile sur route a été déployée avec l'armée indienne. Comme prévu, l'Agni-P remplacera les anciens missiles Agni-I (700 km) et Agni-II (2 000 km), ou les complètera. Selon le think tank britannique IISS, l'Inde déploie actuellement 12 lanceurs Agni-I et 8 lanceurs Agni-II. Comme partie des forces nucléaires indiennes, l'Agni-P a une grande importance comme force de déploiement mobile sur rail. Après tout, un système de lancement de missiles balistiques sur rail fournit à l'Inde une manière relativement bon marché de déployer des missiles balistiques, réduisant grandement leur vulnérabilité aux frappes préventives ou aux représailles. Opérationnellement, le système sur rail utilisera pleinement le réseau ferroviaire extrêmement étendu de l'Inde — environ 64 000 km au total — permettant aux missiles de se disperser rapidement, difficiles à détecter et surveiller pour tout adversaire. Les tunnels ferroviaires sont dispersés à travers l'Inde, fournissant des abris durcis prêts à l'emploi pour le système sur rail. Cela les rend non seulement plus difficiles à détruire, mais aussi difficiles à suivre. Il y a des signes que cet essai Agni-P sur rail a attiré une attention particulière de la Chine : le navire de poursuite spatiale chinois Yuanwang-5 est apparu dans l'océan Indien avant le lancement. Source : « Le système sur rail Agni-P de l'Inde essayé ; notre navire de poursuite spatiale Yuanwang-5 surveille » (article WeChat)

Selon Army Recognition le 21 août, sur la base des informations publiées par le ministère indien de la Défense, le succès de l'essai en vol du missile balistique à portée intermédiaire Agni-5 a été confirmé.

Le lancement a été effectué au champ de tir intégré de Chandipur, Odisha, sous le Commandement des forces stratégiques, qui supervise les opérations nucléaires indiennes. Cet essai d'entraînement utilisateur a satisfait tous les paramètres techniques, démontrant l'état de préparation au combat dans des conditions opérationnelles réalistes et renforçant la capacité de l'Inde de frappes de précision à longue portée dans le cadre de sa posture de dissuasion nucléaire. L'Agni-5 est le missile le plus avancé de la série Agni indienne, représentant un bond technologique clé du programme balistique du pays. Le missile mesure environ 17,5 m de long, 2 m de diamètre et pèse environ 50 000 kg au total. Il utilise un système de propulsion à propergol solide à trois étages, améliorant nettement sa portée, son accélération et sa fiabilité par rapport aux systèmes antérieurs. Le missile est mobile sur route, logé dans un conteneur de lancement scellé monté sur un véhicule de lancement à haute mobilité, capable de stockage, de déploiement rapide et de lancement à froid depuis divers terrains. Il est équipé d'un système de navigation inertielle à gyrolaser (RLG-INS), aidé par le système régional de navigation par satellite indien (IRNSS), garantissant une erreur circulaire probable (CEP) de 10 à 20 mètres. Le véhicule de rentrée utilise un blindage composite carbone-carbone, pouvant supporter des températures supérieures à 3 000 °C à la rentrée terminale. Sa portée est estimée à environ 5 800 km, capable de frapper tout le continent asiatique. Source : « L'Inde lance avec succès le missile Agni-5 couvrant toute l'Asie » (article WeChat)

Les missiles balistiques lancés depuis sous-marin de la série K de l'Inde sont actuellement trop courts en portée, principalement pour usage contre le Pakistan. Mais le K-5 en développement a une portée de 5 000 kilomètres ; lancé depuis les eaux profondes de l'océan Indien, il pourrait frapper directement les grandes villes chinoises, très difficiles à défendre. L'Inde développe aussi le K-6, avec une portée estimée de 8 000 kilomètres ; s'il est déployé, la menace sera encore plus grande.

印度成功测试K-5潜射导弹的第二级火箭发动机

Original 兵器知识杂志社 兵器知识杂志 2025年12月3日 17:30 北京

印度的纳西克能源材料先进中心 (ACEM[®]) 宣布，他们已成功完成K-5潜射弹道导弹第二级火箭发动机的静态测试，验证了这种10吨级推力发动机的弹道性能、安全性、子系统集成，核心技术指标符合预期。



该发动机长2.68米，直径2.49米。它以T700碳纤维、Epofine树脂复合材料[®]制作外壳，内装HD-1.3复合推进剂。测试中采用热源型点火系统，喷口实现了 $\pm 2^\circ$ 的转向，250余组仪器数据与预测性能曲线高度吻合。预计在2026年中，将启动K-5导弹的水下发射试验。

K-5潜射导弹最大射程达5000~8000千米，战斗部重2000千克，最大飞行速度7.5马赫。该弹列装后，将使印度可以从孟加拉湾发射导弹覆盖欧亚非大部分陆地，大幅提高其海基核威慑能力。

Source : <https://mp.weixin.qq.com/s/KUGuz5MwRGigafGWsp2fQw>

Missiles de croisière

Le missile de croisière BrahMos, qui a brillé dans le dernier conflit indo-pakistanaï, a passé les tests de combat, et l'Inde a construit une capacité de production intérieure considérable — assez pour son propre usage et de grandes exportations vers les Philippines, l'Indonésie, le Vietnam et autres. Les performances de ce missile sont au niveau avancé international.

Le missile de croisière BrahMos est un missile de croisière de nouvelle génération développé par la coentreprise russo-indienne BrahMos Aerospace. Avec sa vitesse supersonique et ses caractéristiques

multi-trajectoires, ses capacités de pénétration, d'antibrouillage et d'anti-interception sont « uniques » au monde — c'est pourquoi les médias indiens et russes l'appellent un missile « merveilleux », le missile de croisière le plus récent. Le BrahMos mesure 8,4 m de long, 0,67 m de diamètre, avec une masse de lancement de 1 500 kg. Son système de propulsion utilise un propulseur à poudre plus un statoréacteur intégral ; sa portée en trajectoire haute altitude atteint 290 km. Le corps utilise une configuration aérodynamique en fléchette, recouverte d'une peinture absorbant les radars développée en Inde pour renforcer la furtivité. Son guidage combine navigation inertielle et navigation par satellite avec autoguidage radar actif terminal. Depuis son premier essai terrestre en juin 2001, BrahMos Aerospace a passé plus d'une décennie à l'améliorer, développant progressivement des variantes embarquées, terrestres, aériennes et sous-marines, en faisant une série internationalement leader de systèmes d'armes de missiles de croisière supersoniques capables de frapper des cibles de surface et terrestres. Source : « Brève analyse de deux systèmes de missiles nationaux nouvellement commandés par le ministère indien de la Défense » (article WeChat)



布拉莫斯是由俄印合资的布拉莫斯航空航天公司研制的新一代巡航导弹

Missiles de défense aérienne

Outre le S-400 acheté à la Russie, l'Inde a des systèmes de défense aérienne nationaux comme le missile Akash. En Inde, ce missile est presque autant vanté que le BrahMos, principalement parce qu'il a produit de vrais résultats au combat. Le système a aussi été vendu à l'Arménie, pour usage contre l'Azerbaïdjan. Coïncidence, l'Azerbaïdjan a acheté des systèmes HQ-9 chinois et des chasseurs JF-17. Si l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'affrontent à nouveau, les équipements indiens feront face à

nouveau à un test complet contre les armes chinoises. Mais le fait que l'Inde puisse vendre cet équipement à l'étranger prouve au moins qu'il n'est pas entièrement de la camelote.

Sur les données clés de performance : le missile Akash Mk1 pèse 720 kg au total, avec un diamètre de corps de 35 cm et une longueur totale de 5,78 m, portant une ogive à fragmentation de 55 kg déclenchée par fusée radar, avec un rayon létal effectif d'environ 10 mètres. Sur la portée et l'altitude : sa portée effective est de 25 km, l'altitude maximale de 20 km ; quand le missile atteint 9 000 mètres et que le carburant s'épuise, sa vitesse atteint 840 m/s. Un bataillon Akash comprend quatre batteries ; la détection et le guidage des cibles du bataillon sont entièrement assurés par le radar Rohini, avec une portée de détection maximale de 200 km. Le radar multifonction Rajendra se concentre sur les opérations à courte portée, effectuant la recherche, l'acquisition, le suivi automatique et l'identification ami-ennemi dans un rayon de 60 km, tout en assurant le guidage des missiles. Chaque batterie Akash est équipée d'un radar Rajendra fonctionnant dans la bande 4,5-8 GHz. Ce radar multifonction est exceptionnel : il peut guider simultanément deux missiles contre la même cible, gérer jusqu'à quatre cibles entrantes et suivre en continu 64 cibles dans les 90 km. En 2024, l'Inde a commandé un total de 32 radars Rajendra. Le système Akash assure actuellement principalement la défense aérienne de points, surtout autour des bases aériennes. Par exemple, la base aérienne de Gwalior au Madhya Pradesh a deux bataillons Akash, remplaçant entièrement les anciens systèmes S-125M. Pendant l'escalade indo-pakistanaise de 2025, plusieurs bataillons Akash ont été précipités vers la frontière, abattant plusieurs drones de reconnaissance pakistanais. Source : <https://mp.weixin.qq.com/s/ORTli79Q3fmqIl4W-jHeKg>

Missiles air-air

L'Inde a développé un missile air-air avancé national avec une portée de plus de 100 km ; par la portée seule, il atteint le niveau du PL-11. Le PL-11 a été essayé en 2003, donc ce missile indien pourrait avoir atteint le niveau de la Chine de 2003. L'Inde a l'avantage du retardataire ; dans la prochaine décennie, nous verrons très probablement un développement rapide indien dans le domaine des missiles.

Selon India Today le 12 juillet, la DRDO et l'armée de l'air indienne ont annoncé conjointement le 11 juillet 2025 le succès des essais de tir réel du missile air-air au-delà de la portée visuelle (BVRAAM) Astra autochtone. L'essai a été mené au large d'Odisha, en utilisant un chasseur Su-30 Mk-I comme plateforme de lancement. Pendant les essais, l'équipe a effectué deux tirs contre des cibles aériennes sans pilote à grande vitesse à différentes portées, angles d'attaque et états de plateforme. Les deux ont atteint les cibles prévues. Le missile utilise un autoguidage RF autochtone avec des systèmes de guidage et de navigation avancés, avec une portée effective de plus de 100 km. Source : « L'Inde annonce le succès du tir du missile air-air "Astra" d'une portée de plus de 100 km » (article WeChat)

Armes principales de l'armée de terre

Chars

Le char Arjun indien est devenu une blague. Mais le développement par l'Inde d'un char léger — rapidement assemblé en combinant des moteurs étrangers et d'autres composants clés — a produit une plateforme de combat en haute altitude assez décente. Comme les systèmes d'armes sud-coréens, ce char contient beaucoup de pièces étrangères ; mais pouvoir les intégrer montre que l'industrie militaire indienne a fait des progrès considérables. La volonté de l'armée indienne d'accepter ce char en grand nombre montre que, à ses yeux, il est bien meilleur que l'Arjun.



印度“佐拉瓦尔”新轻坦

知乎 @最最遥远的路

En fait, le nouveau char léger « Zorawar » n'est pas la dernière nouvelle. Le 23 avril 2021, l'Inde a émis une demande d'informations pour son char léger de nouvelle génération. En août 2022, le ministère indien de la Défense a publié un briefing de projet pour le char léger de nouvelle génération, officiellement nommé « AFV-ILT », classé dans la catégorie « Make-I » des marchés de défense indiens. Sous « Make-I », 90 % du financement du projet vient du soutien gouvernemental, et la plupart des composants seront fabriqués par des entreprises locales indiennes. Sur la mobilité : le Zorawar a abandonné le design original basé sur le châssis blindé de l'obusier automoteur K-9, adoptant un châssis de véhicule blindé à chenilles de nouvelle génération. Sa puissance vient d'un

moteur diesel Cummins de 750 ch, donnant un rapport puissance/poids de 30 ch/tonne, accouplé à une transmission Renk ; vitesse maximale sur route 65 km/h. Le Zorawar a aussi une capacité amphibie : un module de flottaison amovible de chaque côté et une propulsion à jet d'eau à l'arrière, avec une profondeur de gué de 1,5 m. Avec un poids de combat de seulement 25 tonnes, il peut être transporté par avion par les C-17 ou Il-76MD de l'armée de l'air indienne. En puissance de feu, le Zorawar monte une tourelle à deux personnes Cockerill 3105 fabriquée par John Cockerill de Belgique ; son armement principal est un canon rayé haute pression de 105 mm 105HP avec chargeur automatique ; les armes secondaires comprennent une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm, une station d'armes télécommandée avec une mitrailleuse à double usage NSVT de 12,7 mm, et un lanceur de munitions rôdeuses jumelé. Le Zorawar a aussi une capacité chasseur-tueur jour/nuit, utilisant des capteurs de vent latéral et la visée électro-optique stabilisée avancée modulaire PASEO développée par Safran de France. Source : « Le nouveau char léger "Zorawar" de l'Inde fait ses débuts publics — comment est-il ? » (article WeChat)

En octobre 2025, lors d'essais en plateau, le char léger Zorawar de l'armée indienne a essayé avec succès le missile antichar NAG Mk II, le missile volant stablement et atteignant la cible en mode « attaque par le haut », vérifiant la capacité de combat en terrain montagneux complexe. Le char monte un canon de 105 mm et un lanceur pour le missile NAG Mk II (portée 7-10 km), formant un système de feu composite de « tir direct à courte portée + frappe de précision à longue portée ». Puissance maximale 750-760 ch, puissance unitaire 30 ch/tonne. Vitesse maximale 65-70 km/h, tout-terrain 35-40 km/h, profondeur de gué 1,5 m. Le ministère indien de la Défense a approuvé l'achat de 354 unités ; après les essais utilisateurs des 59 premières, elles sont prévues pour incorporation en 2027, formant 7 régiments de chars légers au total. Source : <https://mp.weixin.qq.com/s/3vAHhyDkHNh7mSGnaag>

Artillerie

Outre l'obusier tracté autochtone, l'Inde a développé un système d'obusier monté sur camion. On dit qu'il est loin derrière la Chine et d'autres pays avancés, mais le fait qu'il ait pu être construit montre que l'industrie militaire indienne a un certain niveau.



图 印度MGS155毫米卡车式自行榴弹炮

知乎 @最最遥远的路

Selon Army Recognition le 8 juillet 2025, l'obusier monté sur camion MGS de 155 mm fabriqué par Bharat Forge est entré en essais militaires. Le canon a un tube de 155 mm de 52 calibres, conçu pour les tactiques d'artillerie « tirer et déplacer ». Le MGS utilise un châssis 8×8 à haute mobilité avec une cabine blindée anti-souffle, des stabilisateurs amortisseurs, un système d'alimentation silencieux embarqué et un système de conduite de tir moderne ; cadence de tir 6 coups/min, portée 45 km, capable de se déplacer en 85 secondes. Le canon est hautement automatisé, avec étalonnage automatique, systèmes de positionnement et système de contrôle électronique intégré. Le MGS a terminé les essais internes à Balasore et Pokhran, tirant plus de cent coups. Sa teneur nationale atteint 85 %. Selon les plans, l'armée indienne a besoin de 700 à 800 obusiers montés sur camion MGS, et un appel d'offres pour 300 est en cours. Source : « L'Inde teste l'obusier monté sur camion MGS de 155 mm » (article WeChat)

Outre l'obusier monté sur camion ci-dessus, l'Inde a récemment essayé un système de roquettes relativement avancé. Sa portée atteint 120 km — fondamentalement le niveau du système de roquettes PHL-03 chinois ; si la capacité de production est augmentée, il pose une certaine menace.



US Defence Blog a rapporté le 30 décembre que l'Inde a terminé le premier essai en vol de sa roquette guidée à longue portée Pinaka (LRGR-120) au champ de tir intégré de Chandipur le 29 décembre. Développée par un laboratoire de la DRDO, la roquette a été tirée d'un lanceur Pinaka en service, vérifiant avec succès la portée maximale de 120 km, complétant toutes les manœuvres programmées et atteignant la cible avec une « précision de manuel ». Source : « La roquette guidée à longue portée de l'Inde termine son premier essai en vol de 120 km » (article WeChat)

Hélicoptères d'attaque

Pour soutenir les opérations contre l'adversaire imaginaire en terrain de haute altitude, l'Inde a développé un hélicoptère d'attaque léger basé sur le Dhruv. Selon les blogueurs militaires chinois, cet hélicoptère égale le Tigre européen, et est même plus fort en conditions de haute altitude. Le LCH indien est légèrement inférieur au WZ-10 chinois mais pas de beaucoup — le moteur du LCH fait 900 kW, celui du WZ-10 1 000 kW, fondamentalement similaires. Mais comme le Dhruv a eu plusieurs pannes et crashes, la fiabilité peut encore accuser un retard sur les équipements chinois ; cela ne peut être rattrapé progressivement qu'en service réel.



印度国产轻型武装直升机LCH

知乎 @最最遥远的路

印度LCH技术参数

最大起飞重量: 5.5吨

空载重量 3.243吨

主旋翼直径: 13.3 米

尾桨直径: 2.054米

机身长度: 13.94米

最大允许速度: 330 千米/小时

机高: 5.27米

最大巡航速度: 260千米/小时

实用升限: 6500米

航程: 700千米

知乎 @最遥远的路

Le LCH est un hélicoptère d'attaque léger polyvalent développé et produit par HAL, capable de mener des missions de combat avec des armes modernes dans des climats et météos complexes. Cependant, comme avec beaucoup de développements d'armes indiens, les performances ont longtemps manqué les cibles attendues et le calendrier a glissé ; il n'a été officiellement incorporé qu'en 2022. Pour

minimiser le coût et le temps de développement de la cellule, le nouveau LCH partage beaucoup de pièces et de systèmes avec le Dhruv. Actuellement, le système de puissance du LCH (y compris les rotors principal et de queue et le système de puissance intégré), les lanceurs, les systèmes électriques et hydrauliques et une partie de l'avionique viennent tous du Dhruv. Le LCH utilise un système de puissance similaire avec deux moteurs Ardiden (chacun fournissant 900 kW), avec un système de contrôle de vol analogique double redondance. Dans la performance technique globale, le LCH autodéveloppé indien est très proche de l'hélicoptère d'attaque Tigre européen. Mais par rapport au Tigre, comme le LCH est conçu spécifiquement pour les opérations en haute altitude, sa performance en haute altitude est plus forte. Le LCH peut décoller d'aérodromes à 3 000 m, utiliser ses systèmes d'armes à 5 000 m et contrôler des drones jusqu'à 6 500 m. Pour l'Inde, le LCH est en effet significatif. Source : « Une autre étoile après le Dhruv : le nouvel hélicoptère d'attaque léger LCH indien » (article WeChat)

Drones

Dans le dernier conflit indo-pakistanaï, un certain nombre d'entreprises de défense privées ont brillé ; l'une d'elles, Zulu Defence Systems, est basée dans le hub technologique de Bangalore. Fondée il y a seulement quelques années, elle a déjà produit des drones assez bons. Outre cette entreprise, d'autres jeunes pousses travaillent aussi sur des drones. Les industries de logiciels et de conception de puces de l'Inde sont développées, lui donnant un avantage dans le développement de nouvelles technologies comme les drones.

Hovering fighters birthed in Bengaluru



Start-up Zulu Defence manufactures drones geared for deployment in warfare

By Haripriya Sureban

Updated - June 02, 2024 at 09:27 PM.



Zulu Defence co-founders (from left) Rajagopal Sethuraman, CFO; Nagendran Kandasamy, CEO; and Shashikumar Ramakrishna, CTO

India's defence procurement, long met through public sector undertakings apart from imports, is increasingly an area of focus for homegrown start-ups. Zulu Defence, a Bengaluru-based venture, manufactures drones geared for deployment in warfare.

Founded in September 2023 by Nagendran

Kandasamy, Shashikumar Ramakrishna and Rajagopal Sethuraman, the startup's area of focus is advanced air defence aerial systems for rapid deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and

deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and



颠覆者：HOVERBEE^Q，这不是普通的四轴飞行器。它是一种可以放在手掌里的微型巡飞弹（自杀式无人机）。

这是一款紧凑型无人机，长15厘米，重260克，适用于室内/室外作战。它可以进入建筑物搜寻恐怖分子，投掷400克手榴弹，提供夜视功能，可进行2公里范围内的实时视频传输，即使在雾天/恶劣天气下也能出色地进行边境监视。

知乎 @最最遥远的路

DRAP（反装甲）：印度首款国产自杀式“坦克杀手”无人机。



除了微型无人机^o之外，他们还开发了 DRAP——一种更大的巡飞弹，配有5公斤重的弹头。它的目标是轻型车辆、掩体，甚至是坦克。

它就像“坦克杀手”，使步兵能够伏击机械化纵队，而无需使用重型反坦克导弹 (ATGM) 。

知乎 @最最遥远的路

VOLUME35^Q:

一种武器化的无人机平台，可以从空中发射 Igla-S 便携式防空导弹（肩扛式防空导弹），从而扩大防空范围，增强对敌方飞机/无人机的防御能力。



自力更生的印度优势，外国无人机通常成本高昂且存在数据安全风险。 Zulu提供了一种 100% 印度制造的解决方案，价格仅为美国同类产品（例如 Switchblade）的一小部分，并且专为高海拔边境地区设计。

Zulu Defence不仅仅是一家公司，它更是对对手的警告。印度天空中的眼睛比以往任何时候都更小巧、更智能、更致命。

Les drones d'autres entreprises ont aussi une capacité réelle ; certains ont déjà vu le combat.

鲁斯特姆-II：印度国产无人机



印度自主研发的鲁斯特姆-II无人机

由DRDO设计的Rustom-II（鲁斯特姆-II）无人机，代表了印度在国防技术上向自力更生迈进的努力。虽然该机尚未如一些外国制造的无人机那么多的行动，但它正在稳步证明它的价值。

主要用途：情报、侦察、监视（ISR）

技术参数：

- 有效载荷：350公斤，包括光电传感器和合成孔径雷达。
- 续航：12小时-理想的全天候监视。
- 航程：约180-200公里，未来升级将大幅提高。
- 装备：COMINT, ELINT、海上巡逻雷达、合成孔径雷达、中程电光、远程电光、隐形（机身3毫米凯夫拉尔和氯氟化碳）

实战运用：该机尚未进行实战运用，但经过广泛测试，达到25000英尺高度和10小时的续航，显示了该机未来用于边境侦察和作战的潜力。

采购成本：每台500-600万美元，由于国内制造，明显便宜。

维护：由于本土供应链，成本比进口无人机低20-30%。

知乎 @最最遥远的路

这款由印度初创公司IdeaForge开发的无人机，重量轻，便携，用途广泛。

主要用途：后勤、ISR

技术参数：

- 有效载荷：6公斤，通常配有监视摄像头。
- 续航：2小时，对于一个小型无人机来说很多。
- 航程：15公里，最大作业高度超过地面1公里，对于战术任务十分理想。
- 装备：可更换的有效载荷，25倍变焦昼间载荷和热成像夜间载荷，以及简单的基于路径点的导航。



一名印军士兵仔细观察进行武装测试的SWITCH无人机

实战运用：

2020年，在拉达克对峙中，印度军队订购了更多的该型无人机，为印军提供了在该地区恶劣地形下部队行动的实时图像。

知乎 @最最遥远的路

Équipements de l'armée de l'air

Chasseurs

Le chasseur Tejas indien, comme le char Arjun, est devenu une blague parmi les fans militaires chinois. Ayant échoué à développer un moteur national, le Tejas utilise un moteur américain. Et les moteurs militaires peuvent facilement être étranglés pour des raisons politiques, donc la tâche clé de l'Inde est de développer une capacité nationale de fabrication de moteurs.

Puisqu'un moteur entièrement autodéveloppé est trop difficile, l'approche actuelle de l'Inde est de développer la production nationale de moteurs militaires de type russe, maîtrisant progressivement la capacité de développement de moteurs et produisant finalement un moteur militaire national. Cette voie de développement semble assez semblable à celle de la Chine.

Selon de multiples rapports médiatiques, le GTRE, l'institut de recherche sur les turbines à gaz sous la DRDO, a soumis une proposition au ministère indien de la Défense pour réquisitionner deux chasseurs Su-30MKI de l'armée de l'air indienne, à convertir en bancs d'essai volants. Cela peut signifier que l'Inde pousse véritablement son programme d'indigénisation des moteurs militaires à forte poussée. Le 9 septembre 2024, le ministère indien de la Défense a signé un contrat de production avec HAL pour produire 240 moteurs AL-31FP sous licence russe pour le Su-30MKI. Sous le contrat, la teneur nationale du moteur devrait atteindre environ 54 % au début, montant à 63 % à la fin du contrat. Source : « Les instituts de recherche indiens réquisitionnent des Su-30MKI ; le développement des moteurs militaires à forte poussée s'accélère » (article WeChat)

Bombardiers

L'Inde n'a pas encore développé de bombardier avec équipage, mais elle a produit un type de bombardier sans pilote. Les commentateurs chinois trouvent sa forme étrange et ne savent pas comment évaluer sa puissance de combat. Mais l'avion est bon marché, et son fabricant prévoit de le promouvoir en Afrique.

Début mai 2024, l'entreprise indienne de défense et d'aérospatiale Flying Wedge a exposé son premier bombardier sans pilote, le FWD-200B. Le 3 septembre, l'entreprise a annoncé le succès du premier vol du FWD-200. Flying Wedge a dit que le premier vol réussi du premier bombardier sans pilote représente un progrès majeur pour le secteur de la défense indien, réalisant l'objectif stratégique de produire des drones de combat autodéveloppés. Le FWD-200B a une envergure de 5 m et une longueur de 3,5 m, une endurance de 7 heures, une masse maximale au décollage de 102 kg et une charge utile de 30 kg — seulement 30 % du design initial. Le FWD-200B croise à 3 657 m, à une vitesse de croisière de 152 km/h et une vitesse maximale de 250 km/h. Son exigence minimale de piste n'est

que de 300 m. Source : « Discussion d'équipement : le premier vol réussi du bombardier sans pilote FWD-200B indien » (article WeChat)

Marine

Sous-marins nucléaires stratégiques

L'Inde a construit un sous-marin nucléaire national — le premier pays après les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à en développer un. Bien que certains composants viennent de France et d'ailleurs, la teneur nationale a progressivement atteint 80 % ; et comme la France et l'Inde ont d'excellentes relations, il ne sera très probablement pas étranglé dans un conflit régional potentiel. En déplacement, profondeur de plongée et vitesse sous-marine, le sous-marin indien est comparable au Type 092 chinois — à peu près le niveau de la Chine des années 1980-90. L'Inde développe aussi un modèle plus récent, le S5. Le S5 devrait être livré dans les années 2030, avec un déplacement de 13 500 tonnes ; outre le déplacement fortement accru, il y aura de grandes améliorations de propulsion, de systèmes de missiles (devant intégrer le K-5), de systèmes de contrôle, etc. D'ici les années 2030, l'Inde aura une dissuasion nucléaire maritime véritable contre la Chine ; la probabilité d'une guerre sino-indienne à grande échelle tombera davantage, et ce qui éclatera très probablement, c'est une guerre par procuration via le Pakistan.



2016年,印度首艘国产核潜艇“歼敌者”号正式服役

知乎 @最遥远的路

Prenons l'Arihant comme exemple : le sous-marin de classe Arihant mesure 111,6 m de long, 10 m de large, avec un tirant d'eau de 9,5 m, un déplacement en surface d'environ 5 500 tonnes et en plongée d'environ 6 000 tonnes, un équipage de 95 et une profondeur de plongée maximale de 300 m. Dans son développement, l'Arihant a fortement puisé dans l'expérience soviétique/russe, comme la structure à double coque. En propulsion, le système de puissance principal se compose d'un petit réacteur nucléaire de 83 MW et de turbines. Le réacteur serait une copie du design russe VM-4-1, construit avec une assistance technique russe. Vitesse maximale en surface 12-15 nœuds, en plongée 25 nœuds. En armement, la classe Arihant a six tubes lance-torpilles de 533 mm à l'avant, transportant 18 torpilles lourdes. Dans la soute à missiles à l'arrière-milieu du sous-marin se trouvent quatre tubes de lancement verticaux de 2,4 m de diamètre intérieur, capables de lancer les missiles balistiques K-15 et K-4. Source : « Le sous-marin nucléaire de classe Arihant sur lequel l'Inde fonde de grands espoirs — comment est-il ? » (article WeChat)

Selon le site d'actualités indien CHAKRA le 29 décembre 2025, le quatrième sous-marin à missiles balistiques de l'Inde, « S4* », a commencé ses essais en mer. Le sous-marin de 7 000 tonnes a quitté le quai du Ship Building Centre (SBC) à Visakhapatnam pour des essais en mer la semaine dernière. Le S4* (quatre étoiles) est le dernier de la classe Arihant, capable de transporter huit missiles balistiques K-4 à ogives nucléaires d'une portée de plus de 3 500 km. La teneur nationale du S4* dépasse 80 % — la plus élevée des quatre. Les essais en mer devraient durer un an, suivis d'une mise en service formelle au début de 2027. L'Inde a actuellement quatre SNLE, deux en service et deux en essais. Source : « L'Inde commence les essais en mer du quatrième sous-marin à missiles balistiques et commence la construction du bateau de nouvelle génération » (article WeChat)

India Begins Construction of Next-Generation S5 Nuclear Ballistic Missile Submarines

Published December 30, 2025 | By admin

SOURCE: AFI



According to a report published by chakranewz.com, India has already begun construction of the first two units of its next-generation S5 nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs), marking a decisive step forward in the evolution of the country's sea-based nuclear deterrent. The S5 class represents a significant scale-up in capability and displacement, underscoring India's long-term commitment to maintaining a credible and survivable second-strike force.

With a reported displacement of around 13,500 tons, the S5 SSBNs will be nearly twice the size of the Arihant-class submarines currently forming the backbone of India's strategic undersea fleet. This substantial increase in size is expected to translate into greater endurance, improved stealth characteristics, higher payload capacity, and the ability to carry a larger number of longer-range submarine-launched ballistic missiles. Collectively, these attributes will allow the S5 class to undertake longer deterrence patrols while operating farther from home waters.

The report indicates that the first S5 submarine is expected to enter service in the early 2030s, following an extended period of construction, integration, and sea trials typical of strategic nuclear platforms. In total, India plans to induct four S5 SSBNs by the late 2030s, creating a more robust and continuous at-sea deterrence posture. Once operational, this fleet size would enable sustained patrol cycles, ensuring that at least one submarine remains on deterrent patrol at all times.

The initiation of construction on the S5 class also signals a transition from the learning-intensive phase of the Arihant programme to a more mature stage of indigenous nuclear submarine development. Lessons learned from earlier boats are expected to be incorporated into the S5 design, including improvements in reactor performance, acoustic quieting, command-and-control systems, and missile integration.

NOTE: Article cannot be reproduced without written permission.

Sous-marins d'attaque

L'Inde a importé la technologie de la France et construit des sous-marins de classe Scorpène localement. Le Brésil a aussi importé le Scorpène et le construit localement. L'Inde prévoit de construire progressivement une capacité autonome de développement de sous-marins par les projets P75I et P76. Le P75 est achevé, le P75I a commencé, et le statut du P76 n'est pas clair — probablement pas encore officiellement commencé. Le P76 indien n'est pas attendu avant la fin des années 2030 ou le début des années 2040. Les sous-marins d'attaque indiens n'oseraient certainement pas causer de problèmes dans le Pacifique, mais ils posent beaucoup de menaces aux voies maritimes de l'océan Indien ; tout pays décidant une guerre contre l'Inde doit considérer ce facteur.

特点/方面	项目-75	项目-75I	项目-76
目的	建造六艘鲐鱼级常规柴电潜艇，技术转让来自法国（海军集团）。	在战略伙伴关系模式下建造六艘具有空中独立推进（AIP）和外国设计支持的先进常规潜艇。	建造 12 艘完全国产柴电潜艇，配备 AIP、先进的隐身和国内开发的武器系统。
土著内容	通过印度建筑技术转让适度（~40-50%）。	更高的本土含量（45%-60%）专注于新技术和本地制造。	非常高的本土含量（~90-95%），具有国产设计、武器控制和锂离子电池集成。
空气独立推进（AIP）	未配备（传统柴电）。	配备 AIP 燃料电池系统，可实现约两周的水下耐力。	配备 DRDO 的本土 AIP 系统，以增强耐用性和隐身性。
位移	约1,500-1,700吨（鲐类）。	比 Project-75 潜艇大，~3,000 吨。	约3,000吨水下排水量，下一代能力。
制造业	Mazagon Dock Shipbuilders（MDL）与法国合作。	获得外国 OEM 设计支持的印度造船厂（德国的蒂森克虏伯或西班牙的 Navantia）。	Larsen & Toubro（L&T）与 DRDO 合作，引领本土设计和建造。
运营时间表	2020 年代中期首次交付，2020 年代末至 2030 年代中期投入运营。	预计在 2020 年代末至 2030 年代中期之间交付（延迟）。	2027 年设计完成，2030 年开工，2037 年调试。
主要特点	隐身技术和现代鱼雷/导弹，但没有 AIP。	先进的传感器、隐身、巡航导弹能力、AIP 和 ISR 系统。	本土武器控制系统、锂离子电池、巡航导弹打击能力、隐身性强。
战略意义	现代印度常规潜艇部队的基础。	现代技术和更高的自力更生能力下一阶段。	向全面的本土水下海军能力迈进，重点是战略自主

Source : https://mp.weixin.qq.com/s/eFq_q8R-CLu-68bEGHzRtA

印度首艘国产攻击型常规潜艇下水

翔智科技信息 2015年4月9日 09:52

印度首艘“鲐鱼”级国产攻击型潜艇在孟买马扎兰造船厂下水，预计2016年9月服役。根据印法75项目计划，“鲐鱼”级潜艇由法国设计、印度建造，共6艘，本次下水是第一艘。预计“鲐鱼”级潜艇每九个月交付一艘，最后一艘将于2018年交付。

“鲐鱼”级潜艇排水量1700吨，共有6名士官和25名普通舰员，最多装载6枚SM 39“飞鱼”反舰导弹。

“鲐鱼”级潜艇将促进未来印度舰队的现代化。据悉，印度潜艇编队现有9艘俄罗斯“基洛”级潜艇（部分服役期已达30年），4艘德国209级潜艇，俄罗斯租借的“阿库拉-1”型核潜艇（印度名为“查克拉”号），以及1艘印度建造的“歼敌者”号弹道导弹核潜艇。

“歼敌者”号是印度建造的第一艘潜艇，该潜艇将于本月装载核导弹进行海试，预计2016年末服役。“歼敌者”级的二号舰已在2013年下水，预计今年交付。（中国船舶信息中心 陈晓）

知乎 @最最遥远的路

2025年9月11日 印度媒体报道：马扎冈船坞造船厂宣布，该船坞造船厂已开始与印度海军就潜艇项目P75(I)进行谈判。

今年8月23日，印度中央政府批准国防部与马扎冈船厂有限公司开始谈判，在德国的支持下，在印度建造六艘潜艇，该项目属于耗资7000亿卢比的“75India项目”。

印度国防部已选定马扎冈造船厂有限公司为中标者，德国蒂森克虏伯海洋系统公司为其技术合作伙伴。

该项目将增强印度海军实力，并为“印度制造”计划做出贡献。此外，拉森与特布罗公司还将参与建造两艘**核攻击潜艇**。

蒂森克虏伯海洋系统公司首席执行官表示，此次合作将创建一个能够在未来几年内为全球潜艇市场提供服务的生态系统。

知乎 @最最遥远的路

<https://mp.weixin.qq.com/s/VoWqJlOXNYjO8UI2cZ-BmA>

Destroyers

Les destroyers de classe Kolkata indiens sont médiocres ; face aux forces aériennes et navales d'une grande puissance, leur survie est discutable. L'Inde a maintenant proposé le destroyer P18, calibre

sur les grandes puissances ; les fans militaires chinois doutent que l'Inde puisse achever le projet. Mais avec l'amélioration de l'industrie de base indienne et, sous la compétition entre grandes puissances, un accès plus facile à la technologie européenne, il n'est pas impossible que la combinaison des technologies européennes, israéliennes et autres produise un destroyer utilisable. S'il réussit vraiment, la présence de la marine indienne dans l'océan Indien augmentera beaucoup.

 **DEFENCE.IN**
News & Discussion

Home Forums What's new Log in

Featured News

Home >

Indian Navy Seeks AoN for 11,000-Tonne P-18 Destroyers to Dominate Indian Ocean in 2040s

Raghav Patel · Yesterday at 11:39 AM · Featured News

Yesterday at 11:39 AM · Views: 347 · Replies: 3



知平@最遥远的路

Featured

Russi and ' Offer Effici Gen ! Ragh AM · 1 Reple

How on In Prom

avis i Pak A Ragh

Selon les données de la marine indienne, le destroyer de classe P-18 devrait avoir un déplacement à pleine charge d'environ 11 000 tonnes — le plus grand destroyer de l'histoire indienne, dépassant de loin la classe P-15A Kolkata (7 500 tonnes) et la classe P-15B Visakhapatnam (8 000 tonnes). Son radar principal sera un radar à réseau phasé actif à double bande de nouvelle génération utilisant la technologie au nitrure de gallium, le « système LRMFR » autochtone. Il utilisera un mât intégré incorporant des suites SIGINT et COMINT et un système de guerre électronique avancé. La conception de la coque met l'accent sur la furtivité. Pour la propulsion, il utilisera un système de propulsion électrique intégré hybride avancé britannique. En armement, il portera 96-128 cellules de lancement vertical pour les missiles de défense aérienne à longue portée Barak-8ER israéliens (plus tard remplacés par le missile national indien « Kush »), les missiles VL-SRSAM et le missile hypersonique indo-russe BrahMos-2 (tous en développement), et est prévu pour monter des armes à énergie dirigée de 50-100 kW. La construction sera confiée aux deux principaux chantiers navals indiens, Mazagon Dock et Garden Reach, avec la conception globale par le bureau de conception navale de la marine indienne. Mais cela ne signifie pas que le navire sera entièrement « Made in India » : le plan mentionne la sélection d'un partenaire étranger pour aider aux systèmes, surtout la conception et

l'intégration du système de combat ; la marine indienne évalue la teneur nationale à environ 70-75 %.

Source : <https://mp.weixin.qq.com/s/p34Fx-QKWEi2Ip6zgy47wA>

Porte-avions

Le porte-avions national indien est médiocre — adéquat contre le Pakistan, mais il pourrait facilement être anéanti dans un conflit avec la Chine. L'Inde a maintenant proposé de construire un porte-avions national à propulsion nucléaire avec catapultes électromagnétiques. Comme la propulsion des porte-avions et les systèmes de catapultes électromagnétiques sont bien plus difficiles que les sous-marins, et que seulement une poignée de pays possèdent la technologie, importer la technologie serait difficile pour l'Inde ; elle dépend de l'autodéveloppement, donc la probabilité d'achever le projet dans les délais est fondamentalement nulle — plus probablement les années 2040. Cependant, l'Inde a une certaine base nucléaire, ses avions embarqués sont soutenus par la France et la Russie, et la catapulte électromagnétique devra être autodéveloppée — ce n'est donc pas entièrement impossible.

Selon Army Recognition le 8 septembre, l'Inde a récemment publié sa « Feuille de route technologique et de capacités 2025 », proposant le développement d'un porte-avions à propulsion nucléaire.

Possiblement nommé INS Vishal et construit par Cochin Shipyard, il ferait environ 300 m de long, déplacerait 65 000-77 000 tonnes et atteindrait 30 nœuds ; il monterait deux catapultes électromagnétiques (capacité de lancement de 40 tonnes), un système d'appontage automatique, une aide optique à l'appontage à lentille de Fresnel, un appareil d'arrêt et un logiciel de gestion de combat ; il pourrait transporter 40 avions embarqués à voilure fixe et 15 hélicoptères. Source : « La marine indienne prévoit de développer un porte-avions à propulsion nucléaire » (article WeChat)

Cet article a été publié à l'origine sur Zhihu (en chinois) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480> Auteur : 最最遥远的路 · Profil Zhihu : <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480> ; 作者 : 最最遥远的路 : <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>